



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO · FACULTAD DE FIEIM
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA · IF614

Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

Informe de Avance: Requisitos ISO 29148/25010, Arquitectura Full-Stack y Método Ágil Híbrido

Entidad Beneficiaria

CGB Academy (CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

Ecosistema corporativo de educación técnica y postgrado.

Equipo del Proyecto (Roles Sprint 1)

Saire Bustamante, Edmil Jampier
Barazorda Cuellar, Hector
Carpio Hermoza, Alex
Quispe Mamani, Domingo de Guzman
Ticona Jancoco, Ronaldo

Product Owner
Scrum Master
Desarrollador Full-Stack
Desarrollador Full-Stack
Desarrollador Full-Stack

Repositorio Oficial (Público)

GitHub: <https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software>

Ramas: edmil-saire (Main) | desarrollo (Integración)

Semestre Académico 2026-I · Cusco, Perú

Situación Previa en CGB Academy

- ▶ **Dispersión Institucional:** Tres marcas corporativas (CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC) con procesos formativos desarticulados.
- ▶ **Proceso de Inducción Ineficiente:** Inducción manual basada en documentos PDF estáticos y charlas verbales repetitivas.
- ▶ **Cero Trazabilidad:** Sin registro del nivel de comprensión ni del avance real del colaborador ingresante.
- ▶ **Sobrecarga de LMS Clásicos:** Plataformas pesadas tipo Moodle generan fricción técnica innecesaria.

Solución Propuesta: Plataforma Modular

- ▶ **Motor de Slides Liviano:** Creación visual (*no-code*) de capacitaciones interactivas paso a paso.
- ▶ **Doble Ámbito Operativo:**
 - ▶ *Público:* Orientación libre para estudiantes y docentes.
 - ▶ *Interno:* Onboarding jerárquico por Área y Puesto.
- ▶ **Microtests Formativos:** Evaluación interactiva inmediata sin fines punitivos.
- ▶ **Infraestructura Eficiente:** Operación fluida en VPS (2 vCPU / 8 GB RAM).

Objetivo General

Desarrollar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, garantizando la creación de contenidos en diapositivas, estructuración de rutas de aprendizaje y persistencia automática de progreso bajo una arquitectura web escalable.

Delimitación Temporal del MVP (3 Sprints)

- ▶ **Sprint 1 (Finalizado):** Motor de Slides y Catálogo Público (HU-001 a HU-006).
- ▶ **Sprint 2:** Estructura de Áreas, Puestos y Onboarding (HU-007 a HU-012).
- ▶ **Sprint 3:** Microtests Formativos y Reportes (HU-013 a HU-015).

Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)

Para evitar el desvío de alcance (*Scope Creep*), se excluyen deliberadamente:

- × Pasarelas de pago, carritos de compra y venta de cursos.
- × Aulas virtuales sincrónicas en vivo o videoconferencias.
- × Emisión de certificados oficiales o notas punitivas.
- × Almacenamiento o streaming de videos pesados.
- × Multi-idioma (versión 1.0 100 % en español).

Código	Requerimiento Funcional	HU	Sprint	Criterio de Aceptación / Alcance BDD
RF-001	Autenticación y Sesión Segura	HU-001	1	Login seguro JWT y control de acceso por roles (Admin/Colaborador).
RF-002	Gestión CRUD de Capacitaciones	HU-002	1	Creación, listado y edición con estados Borrador/Publicada.
RF-003	Constructor de Slides	HU-003	1	Diapositivas con textos, imágenes locales, listas de pasos y botones.
RF-004	Previsualización y Publicación	HU-004	1	Vista previa interactiva fiel y validación de slides mínimos.
RF-005	Catálogo Público	HU-005	1	Exploración abierta por unidad (CIIP/GEOMINA/BIOMEDIC) sin registro.
RF-006	Visor Interactivo de Slides	HU-006	1	Navegación secuencial, táctil (<i>swipe</i>), teclado y barra de avance.
RF-007..12	Áreas, Puestos y Onboarding	HU-07..12	2	Rutas formativas, activación por token y panel "Mi Onboarding".
RF-013..15	Microtests y Supervisión	HU-13..15	3	Preguntas de opción múltiple, feedback formativo y métricas de avance.

Leyenda Verde: Entregables 100 % contruidos, probados e integrados en el Incremento 1 (Sprint 1).

Usabilidad y Rendimiento

- ▶ **RNF-001 (Diseño Responsive):** Adaptación móvil y desktop fluida ($\geq 360\text{px}$).
- ▶ **RNF-002 (Idioma):** Interfaz y contenidos 100 % en español neutral.
- ▶ **RNF-003 (Infraestructura VPS):** Operación en 2 vCPU / 8 GB RAM sin fugas de memoria.
- ▶ **RNF-004 (Tiempo de Carga):** Carga $< 1.5\text{s}$ en 4G, compresión WebP y cero videos pesados.

Seguridad, Fiabilidad y Mantenibilidad

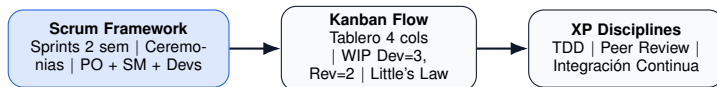
- ▶ **RNF-005 (Control de Acceso):** Middleware con códigos HTTP 401/403 en rutas privadas.
- ▶ **RNF-006 (Credenciales):** Hashing seguro bcrypt (costo ≥ 10) y tokens de uso único.
- ▶ **RNF-007 (Privacidad):** Minimización de datos personales.
- ▶ **RNF-008 (Consistencia Visual):** Sistema de diseño TailwindCSS corporativo CGB.
- ▶ **RNF-010 (Integridad de Datos):** Integridad referencial en Prisma/MongoDB Atlas.

Capas de Arquitectura Web (SWEBOK V4)

- ▶ **Frontend Reactivo:** Next.js 16 (App Router) combinando Server Components (RSC) y Client Components con motor **Turbopack**.
- ▶ **Backend RESTful:** Next.js Route Handlers (/app/api/...) y Server Actions con validación estricta de esquemas.
- ▶ **Capa de Datos ORM:** Prisma ORM con patrón **Singleton** para reutilizar conexiones en pool y prevenir saturación de sockets.
- ▶ **Base de Datos:** MongoDB Atlas (Cluster NoSQL documental optimizado para slides polimórficos).

Herramientas y Entorno

- ▶ **Tipado Estático:** TypeScript end-to-end.
- ▶ **Estilos:** TailwindCSS / Tokens de diseño.
- ▶ **Gestión Ágil:** Jira Software Cloud (Tablero Kanban y límites WIP).
- ▶ **Control de Versiones:** Git / GitHub con ramas protegidas.
- ▶ **Desarrollo Asistido:** Entorno agéntico **Antigravity AI Assistant**.



Estructura Interna TDD dentro de cada Historia de Usuario

T1: RED (Pruebas unitarias que fallan) → **T2: GREEN** (Implementación mínima en Next.js) → **T3: REFACTOR** (Código limpio y modular) → **T4: VALIDACIÓN** (Criterios BDD y Pull Request)

Límites WIP y Ley de Little

$$\text{WIP} = \text{Throughput (TH)} \times \text{Cycle Time (CT)}$$

- ▶ **Desarrollo [WIP = 3]:** 1 desarrollador activo = Máximo 1 Historia de Usuario simultánea (Alex, Domingo, Ronaldo).
- ▶ **Revisión [WIP = 2]:** Amortiguador óptimo para control de calidad y pruebas de integración.
- ▶ **Regla Lean:** Si Revisión se satura (2/2), se detiene el inicio de nuevo código y se prioriza terminar revisiones (*"Stop starting, start finishing"*).

Política de Bloqueos (🚫 BLOQUEADA)

- ▶ Las tareas impedidas permanecen en su columna física para no distorsionar métricas de tiempo de ciclo.
- ▶ Se etiquetan como 🚫 BLOQUEADA registrando motivo, responsable y acción mitigadora.
- ▶ El **Scrum Master** asume la remoción prioritaria del bloqueo durante la Daily Scrum.

Roles en Sprint 1 (Política Rotativa)

Edmil Saire	Product Owner (Gestión del backlog y validación de criterios BDD).
Hector Barazorda	Scrum Master (Facilitador de ceremonias y control de límites WIP).
Alex Carpio	Dev 1 (HU-001 Autenticación y HU-004 Publicación).
Domingo Quispe	Dev 2 (HU-002 Creador y HU-005 Catálogo Público).
Ronaldo Ticona	Dev 3 (HU-003 Slides y HU-006 Visor Interactivo).

Flujo de Ramas en GitHub

1. **Rama Principal** (`edmil-saire / main`): Código de producción validado por el Product Owner.
2. **Rama de Integración** (`desarrollo`): Donde confluyen los avances y se ejecutan las pruebas integradas.
3. **Ramas Personales por Desarrollador**: `alex-carpio`, `domingo-quispe`, `ronaldo-ticona`, etc.
4. **Pull Request Obligatorio**: Aprobación de pares previa al merge en desarrollo.

Criterios Obligatorios para Declarar una Historia como DONE

- ✓ **Criterios BDD:** Cumplir al 100 % los Criterios de Aceptación especificados (*Dado que / Cuando / Entonces*).
- ✓ **Pruebas Automatizadas:** Suite completa superada en verde (subtareas T1 a T4 del ciclo TDD).
- ✓ **Calidad de Código:** Cero advertencias ni errores en TypeScript y Next.js 16.
- ✓ **Persistencia Real:** Modelos de datos validados y sembrados en MongoDB Atlas mediante Prisma.
- ✓ **Revisión por Pares:** Pull Request aprobado por otro desarrollador e integrado en la rama desarrollo.
- ✓ **Validación de Aceptación:** Demostración funcional al Product Owner antes del paso a la rama principal.

Funcionalidades Entregadas (HU-001 a HU-006)

- ▶ **HU-001 (Acceso Interno):** Login con JWT, roles y middleware.
- ▶ **HU-002 (Crear Capacitación):** Panel CRUD con ámbito público e interno.
- ▶ **HU-003 (Constructor Slides):** Editor enriquecido con imágenes locales/VPS.
- ▶ **HU-004 (Publicación):** Previsualización interactiva y flujo Borrador/Publicada.
- ▶ **HU-005 (Catálogo Público):** Filtrado por unidades CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC.
- ▶ **HU-006 (Visor de Slides):** Navegación táctil, teclado y barra de avance.

Métricas de Calidad y Jira

- ▶ **Pruebas Unitarias:** 68/68 tests superados al 100 % (`npm test`).
- ▶ **Compilación:** Build en Turbopack en < 600ms (`npm run build`).
- ▶ **Sincronización Jira:** 32/32 tareas del Sprint 1 en estado **Finalizada**.
- ▶ **Base de Datos:** Cursos reales por áreas y roles sembrados en MongoDB Atlas.

Integración en el Ciclo de Vida

- ▶ **Requisitos y BDD:** Extracción estructurada y especificación de 15 RF bajo ISO 29148.
- ▶ **Prototipado Ágil Directo:** Maquetación de interfaces reactivas en Next.js y TailwindCSS en el IDE, prescindiendo de herramientas externas estáticas.
- ▶ **TDD Automatizado:** Generación de fixtures y casos de prueba para la fase RED y optimización en REFACTOR.
- ▶ **Automatización MCP:** Conexión con Jira Cloud para sincronizar las 77 issues del backlog.

Bitácora y Validación Humana Obligatoria

- ▶ **30/09/2026:** Modelado de requisitos funcionales y matriz ISO 29148 → Validado contra especificación real de CGB.
- ▶ **01/10 – 06/10/2026:** Componentes Next.js 16, esquemas Prisma y tests → Compilación limpia en Turbopack y 68 tests en verde.
- ▶ **07/10/2026:** Sincronización de ramas Git, seed MongoDB Atlas y cierre Sprint 1 → Verificado en Jira Cloud y base de datos en producción.

Conclusiones de Ingeniería de Software

1. **Previsibilidad del Método Híbrido:** La articulación de Scrum, Kanban (WIP controlado) y TDD garantizó la entrega del 100 % del Sprint 1 sin defectos bloqueantes.
2. **Trazabilidad Total:** Los 15 Requerimientos Funcionales (ISO 29148) y 10 No Funcionales (ISO 25010) aseguran una base sólida y extensible para los Sprints 2 y 3.
3. **Arquitectura Eficiente:** Aplicación web responsiva de alta velocidad, optimizada para infraestructura VPS corporativa.

Demostración en Vivo

Pase a la Demostración del Sistema:

1. Catálogo Público de Orientación
2. Visor Interactivo de Slides
3. Panel de Administración y Creador
4. Persistencia en MongoDB Atlas

¡Muchas Gracias! - Preguntas del Jurado